

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Manipulando Estilos e Persistência

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Acessando Estilos

alterando estilos

exemplos

- **adicionando/removendo classes**



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Acessando Estilos

alterando estilos

- **adicionando/removendo classes**

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```



Acessando Estilos

alterando estilos

■ adicionando/removendo classes

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```

```
function posiciona(imagem, x, y) {  
    imagem.style.display = "block";  
    imagem.style.position = "absolute";  
    imagem.style.left = `${x}px`;  
    imagem.style.top = `${y}px`;  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
 - nomes de propriedades com hífen convertidos para camel case

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```

```
function posiciona(imagem, x, y) {  
    imagem.style.display = "block";  
    imagem.style.position = "absolute";  
    imagem.style.left = `${x}px`;  
    imagem.style.top = `${y}px`;  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
 - nomes de propriedades com hífen convertidos para camel case

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```

```
function posiciona(imagem, x, y) {  
    imagem.style.display = "block";  
    imagem.style.position = "absolute";  
    imagem.style.left = `${x}px`;  
    imagem.style.top = `${y}px`;  
}
```

```
const titulo = document.querySelector('h1');  
font-family: sans-serif;  
background-color: #ffffff;
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
 - nomes de propriedades com hífen convertidos para camel case

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```

```
function posiciona(imagem, x, y) {  
    imagem.style.display = "block";  
    imagem.style.position = "absolute";  
    imagem.style.left = `${x}px`;  
    imagem.style.top = `${y}px`;  
}
```

```
const titulo = document.querySelector('h1');  
font-family: sans-serif;  
background-color: #ffffff;
```

```
titulo.style.fontFamily = 'sans-serif';  
titulo.style.backgroundColor = 'sans-serif';
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- **obtendo os estilos calculados pelo navegador**

exemplos

```
.escondida { display: none; }
```

```
const imagem = document.querySelector('img');  
imagem.classList.toggle('escondida');
```

```
function posiciona(imagem, x, y) {  
    imagem.style.display = "block";  
    imagem.style.position = "absolute";  
    imagem.style.left = `${x}px`;  
    imagem.style.top = `${y}px`;  
}
```

```
const titulo = document.querySelector('h1');  
font-family: sans-serif;  
background-color: #ffffff;
```

```
titulo.style.fontFamily = 'sans-serif';  
titulo.style.backgroundColor = 'sans-serif';
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- **obtendo os estilos calculados pelo navegador**

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- **obtendo os estilos calculados pelo navegador**
 - apenas leitura

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- **obtendo os estilos calculados pelo navegador**
 - apenas leitura
 - valores absolutos

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```

Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- **obtendo os estilos calculados pelo navegador**
 - apenas leitura
 - valores absolutos
 - atalhos de propriedades não são calculados

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- obtendo os estilos calculados pelo navegador
- **acessando as folhas de estilo diretamente**

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- obtendo os estilos calculados pelo navegador
- **acessando as folhas de estilo diretamente**
 - `<link>`

exemplos

```
const main = document.querySelector('main');  
const item = document.querySelector('#item');
```

```
const estiloMain = window.getComputedStyle(main);
```

```
if (parseFloat(estiloMain.width) < 500) {  
    item.style.flexDirection = "column";  
} else {  
    item.style.flexDirection = "row";  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- obtendo os estilos calculados pelo navegador
- **acessando as folhas de estilo diretamente**
 - `<link>`

exemplos

```
function setTheme(nome) {  
    const link = document.createElement("link");  
    link.id = "tema";  
    link.rel = "stylesheet";  
    link.href = `temas/${nome}.css`;  
  
    const tema = document.querySelector("#tema");  
  
    if (tema) {  
        tema.replaceWith(link);  
    } else {  
        document.head.append(link);  
    }  
}
```



Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- obtendo os estilos calculados pelo navegador
- **acessando as folhas de estilo diretamente**
 - <link>
 - <style>

exemplos

```
function setTheme(nome) {  
    const link = document.createElement("link");  
    link.id = "tema";  
    link.rel = "stylesheet";  
    link.href = `temas/${nome}.css`;  
  
    const tema = document.querySelector("#tema");  
  
    if (tema) {  
        tema.replaceWith(link);  
    } else {  
        document.head.append(link);  
    }  
}
```

Acessando Estilos

alterando estilos

- adicionando/removendo classes
- alterando o atributo style
- obtendo os estilos calculados pelo navegador
- **acessando as folhas de estilo diretamente**
 - <link>
 - <style>

exemplos

```
document.head.insertAdjacentHTML(  
    "beforeend",  
    "<style>body{transform:rotate(180deg)}</style>"  
);
```



Persistência



- navegadores oferecem APIs para armazenamento local de informações
- "memória" dos navegadores
- separadas por origem
- validade programável

Persistência



- localStorage/sessionStorage
- cookies
- indexedDB

Persistência



- **localStorage/sessionStorage**
- cookies
- indexedDB

localStorage e sessionStorage

o que são

exemplos

- objetos Storage

localStorage e sessionStorage

o que são

- objetos Storage
- os valores das propriedades devem ser strings

exemplos



localStorage e sessionStorage

o que são

- objetos Storage
- os valores das propriedades devem ser strings
- **propriedades persistem**

exemplos



localStorage e sessionStorage

o que são

- objetos Storage
- os valores das propriedades devem ser strings
- **propriedades persistem**
 - **localStorage**: tempo indeterminado
 - **sessionStorage**: até o navegador parar

exemplos

localStorage e sessionStorage

o que são

- objetos Storage
- os valores das propriedades devem ser strings
- propriedades persistem
- **escopo na mesma origem**

exemplos



localStorage e sessionStorage

o que são

- objetos Storage
- os valores das propriedades devem ser strings
- propriedades persistem
- **escopo na mesma origem**
 - **localStorage**: entre janelas e abas
 - **sessionStorage**: sessão (uma para cada janela ou aba)

exemplos



localStorage e sessionStorage

acessando

exemplos

- acesso direto

localStorage e sessionStorage

acessando

■ acesso direto

exemplos

```
let nome = localStorage.nomeUsuario;

if (!nome) {
    nome = prompt("Qual é o seu nome?");
    localStorage.nomeUsuario = nome;
}

delete localStorage.nomeUsuario;
```

localStorage e sessionStorage

acessando

- acesso direto
- utilizando métodos do objeto storage

exemplos

```
let nome = localStorage.nomeUsuario;  
  
if (!nome) {  
    nome = prompt("Qual é o seu nome?");  
    localStorage.nomeUsuario = nome;  
}  
  
delete localStorage.nomeUsuario;
```



localStorage e sessionStorage

acessando

- acesso direto
- utilizando métodos do objeto storage
 - setItem()
 - removeItem()
 - clear()

exemplos

```
let nome = localStorage.nomeUsuario;  
  
if (!nome) {  
    nome = prompt("Qual é o seu nome?");  
    localStorage.nomeUsuario = nome;  
}  
  
delete localStorage.nomeUsuario;
```



localStorage e sessionStorage

acessando

- acesso direto
- utilizando métodos do objeto storage
 - `setItem()`
 - `removeItem()`
 - `clear()`

exemplos

```
localStorage.setItem("nomeUsuario", "Fulano");  
localStorage.removeItem("nomeUsuario");  
localStorage.clear();
```

localStorage e sessionStorage

convertendo tipos

- número

exemplos

```
localStorage.distancia = 10;  
let distancia = parseInt(localStorage.distancia);
```



localStorage e sessionStorage

convertendo tipos

- número
- data

exemplos

```
localStorage.distancia = 10;  
let distancia = parseInt(localStorage.distancia);  
  
localStorage.inicio = (new Date()).toUTCString();  
let inicio = new  
    Date(Date.parse(localStorage.inicio));
```



localStorage e sessionStorage

convertendo tipos

- número
- data
- **objetos**

exemplos

```
localStorage.distancia = 10;  
let distancia = parseInt(localStorage.distancia);
```

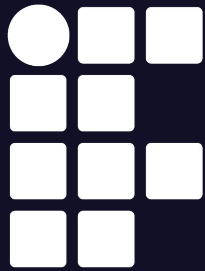
```
localStorage.inicio = (new Date()).toUTCString();  
let inicio = new  
    Date(Date.parse(localStorage.inicio));
```

```
localStorage.obj = JSON.stringify(obj);  
let obj = JSON.parse(localStorage.obj);
```



Exercícios

- Implemente a lógica de comparação de cartas.
- Crie um contador de tentativas.
- Exiba uma mensagem ao final do jogo.
- Utilize localStorage para salvar: número de partidas OU melhor desempenho do usuário.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Manipulando Estilos e Persistência

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

